Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5604 – INSTRUMENTAÇÃO

TIPOS DE INSTRUMENTOS – DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2026

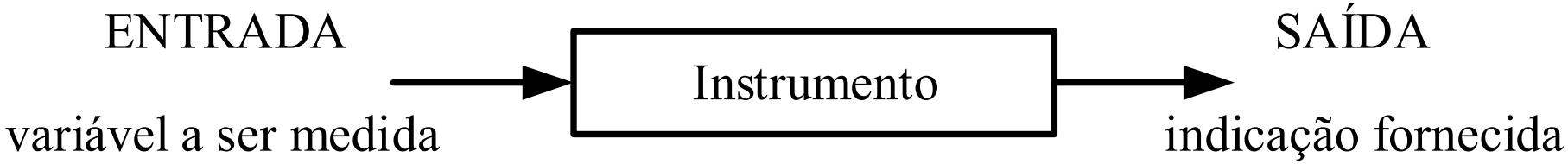
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

- Consiste em um dispositivo utilizado para realizar medições individualmente ou em conjunto com dispositivos complementares;

- Um instrumento de medição pode ser um sistema mecânico, eletromecânico ou eletrônico que integra um ou mais sensores/transdutores a dispositivos com funções específicas de processamento de determinada variável.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

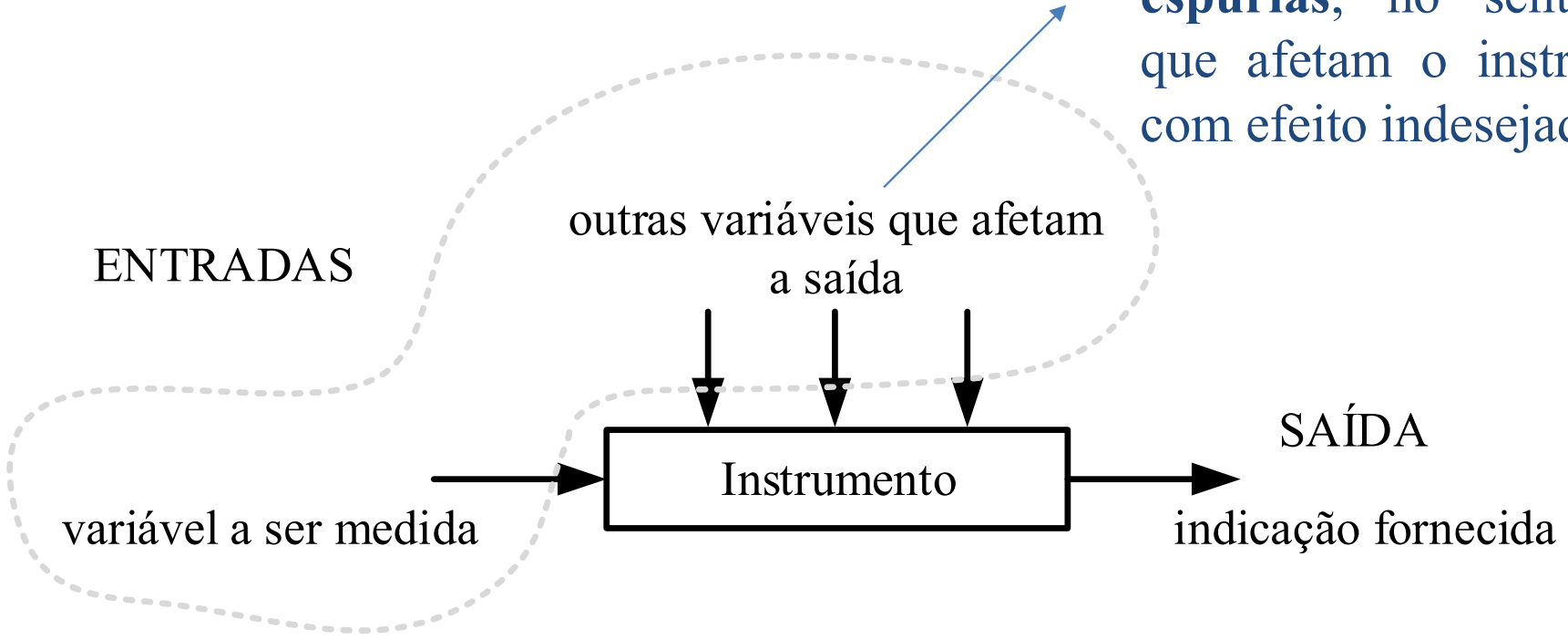
- Um instrumento qualquer, pode ser representado como um sistema de entrada e saída:



INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

- Representação mais realista:

Chamadas de entradas **espúrias**, no sentido de que afetam o instrumento com efeito indesejado.



O instrumento de medição é denominado **analógico** quando o sinal de saída ou a indicação é uma função contínua do mensurando ou do sinal de entrada.

O instrumento de medição é denominado **digital** quando fornece um sinal de saída ou uma indicação em forma digital.

ANALÓGICO (indicação contínua)

A indicação **varia continuamente**, podendo assumir qualquer valor dentro de uma faixa.

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS



Manômetro



Voltímetro analógico



Amperímetro analógico



Termômetro de mercúrio



Multímetro analógico



Potenciômetro (posição)

DIGITAL (indicação em forma digital)

A indicação assume **valores discretos** (numéricos ou códigos), representados em forma digital.

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS DIGITAIS



Multímetro digital



Termômetro digital



Manômetro digital



Balança digital



Relógio comparador digital



Controlador de processo

IMPORTANTE: Analógico e digital referem-se à forma de apresentação da indicação ou do sinal de saída, e não ao princípio de funcionamento do instrumento.

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Sensor
(transdutor de entrada)

- "Sente" uma **grandeza física**;
- Convertem uma dada grandeza de **entrada** em outra grandeza na **saída** (geralmente elétrica).



EXEMPLOS:
Termopar, célula de carga, sensor de pressão.

Transdutor

- Transforma um tipo de **energia** em outro;
- Exemplo: mecânico para elétrico;
- Podem ser encontrados nos estágios de **entrada** ou **saída** dos sistemas de medição.

Atuador
(transdutor de saída)

- Transforma um sinal **elétrico** (normalmente) em outra grandeza física;
- Utilizados para gerar **movimentos mecânicos**;



EXEMPLOS:
Motor elétrico, válvula solenóide, atuador pneumático.

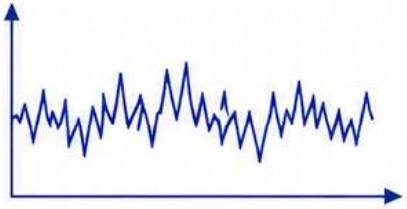
CONDICIONAMENTO DE SINAL

Condicionamento de sinal é o conjunto de circuitos e técnicas que **transformam o sinal fornecido pelo transdutor em um sinal adequado** para processamento, transmissão, armazenamento ou visualização.

POR QUE É NECESSÁRIO?

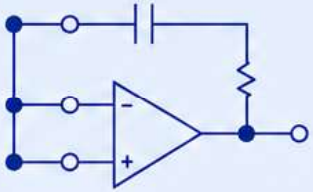
O sinal gerado pelo transdutor geralmente precisa ser ajustado para atender aos requisitos do sistema de medição ou aquisição.

Sinal do transdutor
(bruto)

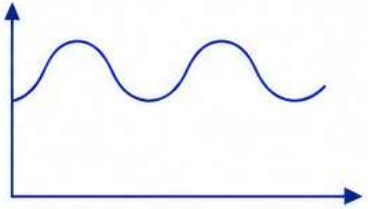


Baixa amplitude
Ruído

Condicionamento de sinal

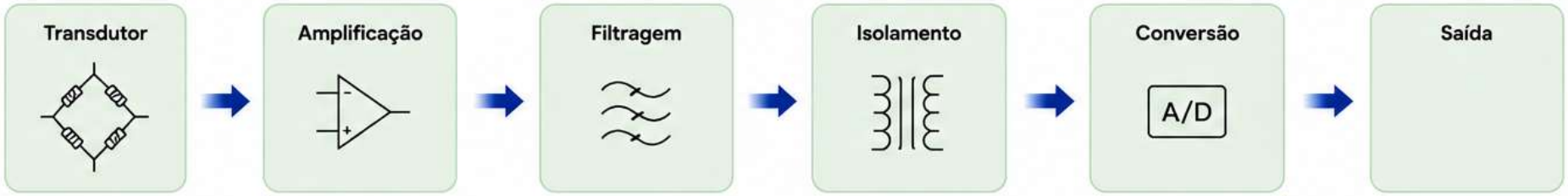


Sinal condicionado
(adequado)



Amplitude adequada
Menos ruído

ETAPAS TÍPICAS DO CONDICIONAMENTO DE SINAL



CONDICIONAMENTO DE SINAL

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CONDICIONAMENTO DE SINAL

Amplificação: aumenta a amplitude do sinal para níveis adequados ao sistema.

Filtragem: remove ruídos e interferências indesejáveis, melhorando a relação sinal-ruído.

Isolamento: protege o sistema de medição de tensões indesejadas e evita loops de terra.

Conversão: converte sinais analógicos em digitais (A/D) ou digitais em analógicos (D/A).

Linearização: corrige não linearidades do transdutor ou do sistema.

Adaptação de impedância: ajusta níveis de impedância para máxima transferência de sinal.

Proteção: limita sobretensões e correntes, protegendo o transdutor e o sistema.

EXEMPLO PRÁTICO

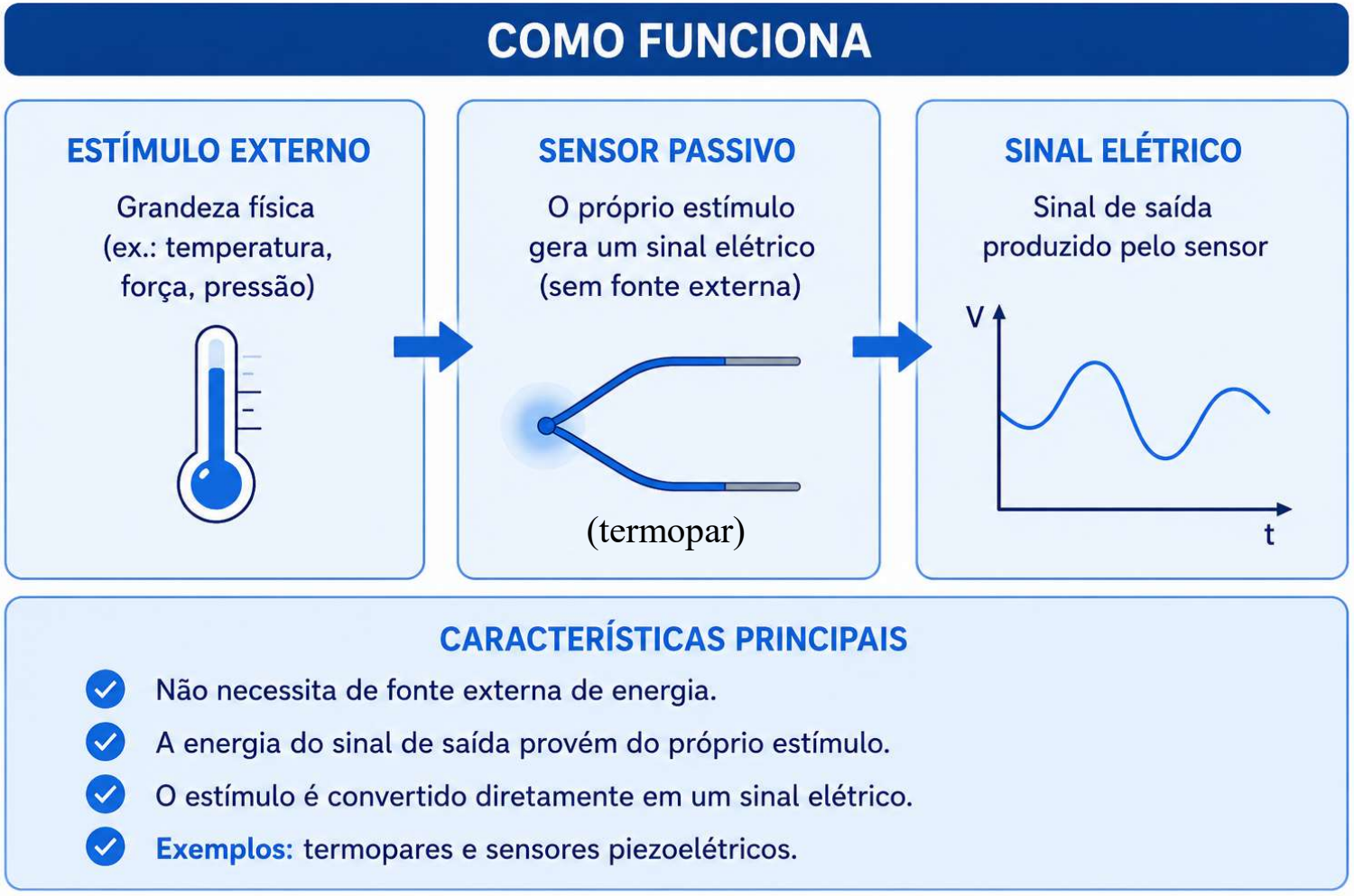
Uma célula de carga pode gerar um sinal de poucos milivolts com ruído. O condicionamento de sinal amplifica, filtra e converte esse sinal em um valor digital estável para ser lido por um microcontrolador.



Importante: o condicionamento de sinal não altera a informação do mensurando; ele apenas adequa o sinal para que possa ser processado com precisão, segurança e confiabilidade.

SENSOR PASSIVO

- Um sensor passivo **não necessita de energia adicional** e gera um sinal elétrico em resposta a um estímulo externo.



*Classificação do livro Balbinot & Brusamarello

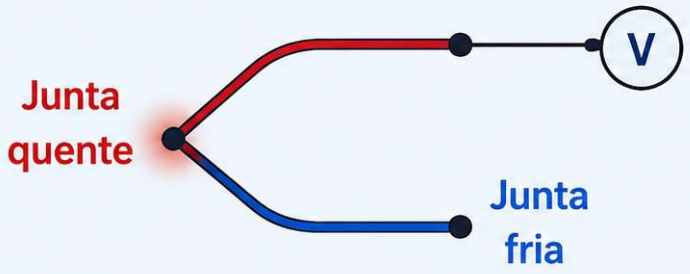
SENSOR PASSIVO

- Um sensor passivo **não necessita de energia adicional** e gera um sinal elétrico em resposta a um estímulo externo.

EXEMPLOS

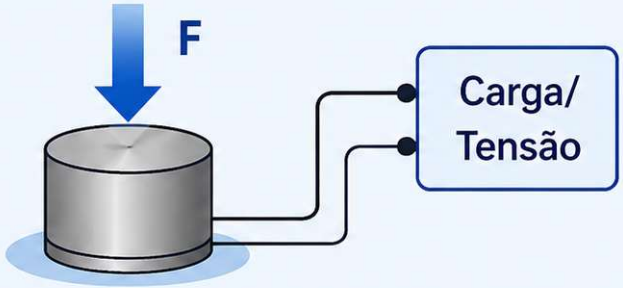
TERMOPAR

Diferença de temperatura (ΔT) gera uma tensão elétrica (V) pelo efeito Seebeck.



SENSOR PIEZOELÉTRICO

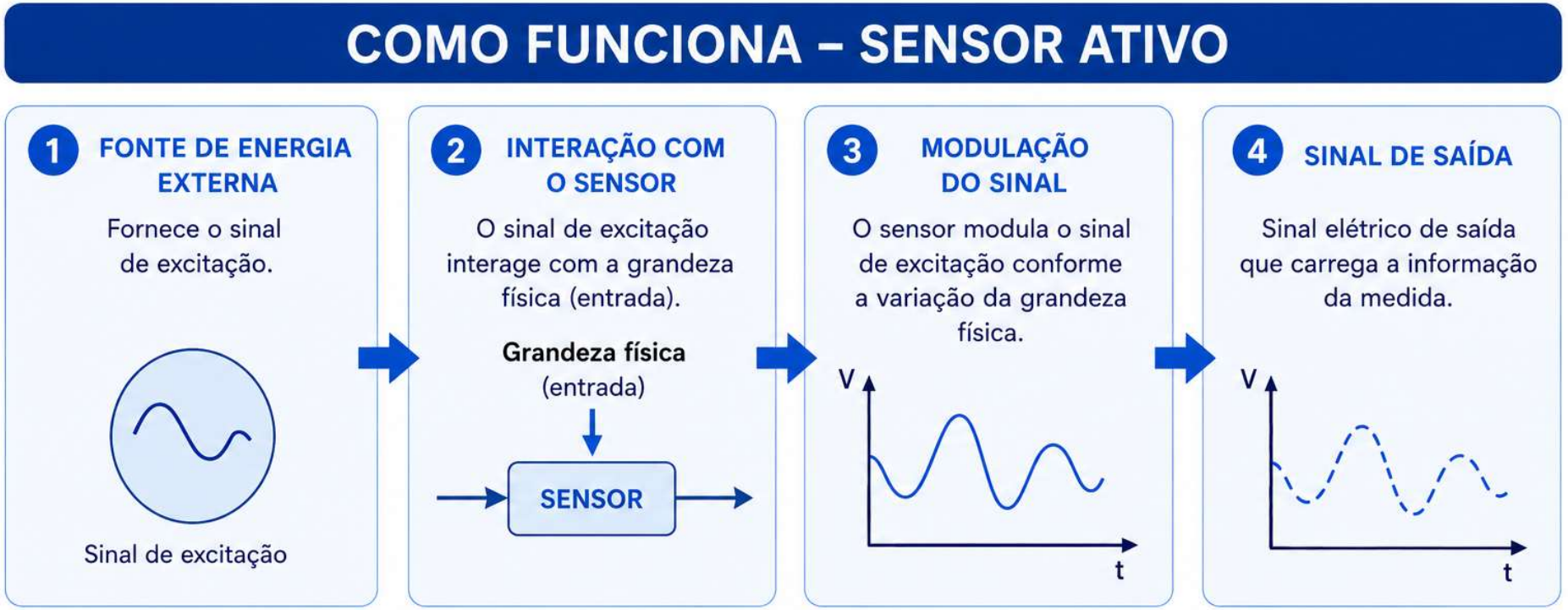
Força ou pressão deforma o material e gera uma carga/ tensão elétrica.



*Classificação do livro Balbinot & Brusamarello

SENSOR ATIVO

- Os sensores ativos requerem uma **fonte de energia externa** para sua operação, o qual é chamado de sinal de excitação. Esse sinal é modificado pelo sensor para produzir o sinal de saída.



*Classificação do livro Balbinot & Brusamarello

SENSOR ATIVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Requer fonte de energia externa (sinal de excitação).
- A entrada (grandeza física) apenas controla a saída; não fornece energia significativa.
- O sensor modula o sinal de excitação de acordo com a variação da grandeza física.
- As mudanças nas propriedades do sensor são convertidas em sinais elétricos de saída.

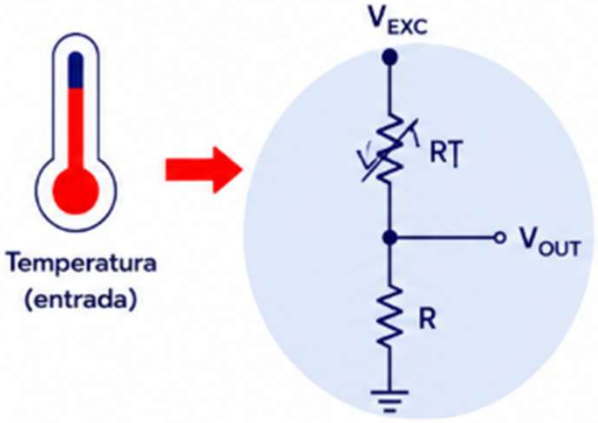
Os sensores ativos são às vezes chamados de paramétricos devido às suas propriedades de mudança de resposta a um efeito externo, e essas propriedades podem ser subsequente-mente convertidas em sinais elétricos.

*Classificação do livro Balbinot & Brusamarello

SENSOR ATIVO

EXEMPLOS DE SENSORES ATIVOS (PARAMÉTRICOS)

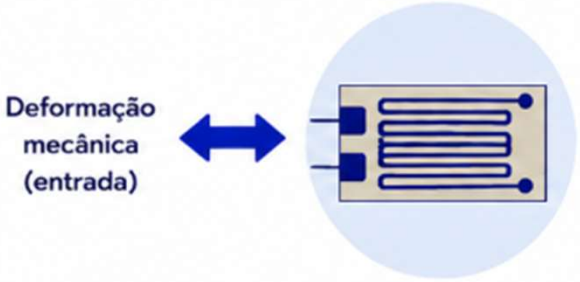
TERMISTOR (RESISTOR SENSOR DE TEMPERATURA)



- O termistor precisa ser conectado a uma fonte externa (sinal de excitação).
- Ao mudar a temperatura, a resistência do termistor (R_T) se altera.
- Essa alteração de resistência muda a tensão na saída do circuito (V_{OUT}), que pode ser medida.

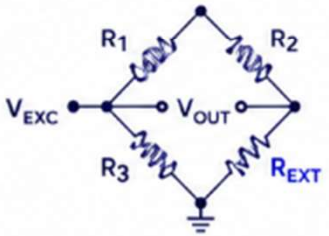
Parâmetro modulado: resistência elétrica (R)

EXTENSÔMETRO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA

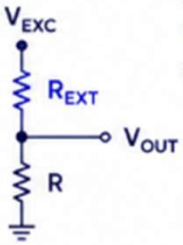


- A deformação mecânica muda a resistência elétrica do extensômetro.
- O extensômetro pode ser utilizado em:
  - ✓ Ponte de Wheatstone
  - ✓ Divisor de tensão
- A variação de resistência causa uma variação de tensão na saída, que pode ser medida.

Ponte de Wheatstone



Divisor de tensão



Parâmetro modulado: resistência elétrica (R)

*Classificação do livro Balbinot & Brusamarello

SAÍDA EM CORRENTE x SAÍDA EM TENSÃO

Principais diferenças entre sinais de saída de instrumentos/sensores

PARÂMETROS	SAÍDA EM CORRENTE	SAÍDA EM TENSÃO
DEFINIÇÃO	O sensor/instrumento gera um sinal em forma de corrente elétrica (geralmente 4–20 mA).	O sensor/instrumento gera um sinal em forma de tensão elétrica (ex: 0–10 V).
IMUNIDADE A RUÍDO	Alta – menos suscetível a interferências eletromagnéticas e perdas em longas distâncias.	Baixa – mais vulnerável ao ruído, especialmente em cabos longos.
CONVERSÃO PARA LEITURA	Necessita de resistor para converter corrente em tensão na entrada do sistema.	Pode ser lido diretamente, dependendo do próximo estágio.
NECESSIDADE DE CONDICIONAMENTO	Menor (geralmente já padronizado – 4 a 20 mA).	Pode exigir amplificação ou atenuação, conforme a amplitude do sinal.
VANTAGEM PRINCIPAL	Estabilidade e confiabilidade na transmissão.	Simplicidade de leitura e fácil implementação.
DESVANTAGEM PRINCIPAL	Exige conversão para tensão ou equipamento compatível com entrada de corrente.	Mais sensível à interferência eletromagnética.
EXEMPLOS DE USO	Sensores em ambientes industriais, conversores estáticos.	Termopares, células de carga, células de pressão, acelerômetros.

EM RESUMO

A saída em corrente (4–20 mA) é ideal para transmissões de longo alcance e ambientes industriais, priorizando robustez e imunidade a ruídos.

A saída em tensão (ex: 0–10 V) é mais simples de ler e implementar, porém mais sensível a interferências.

INSTRUMENTO SIMPLES

Instrumento simples é aquele que possui um **único estágio de conversão** entre a grandeza física de entrada e a grandeza de saída.

CONCEITO

Grandeza física de entrada

Ex.: temperatura

ÚNICO ESTÁGIO DE CONVERSÃO

Converte a grandeza física de entrada em outra grandeza mensurável.

Grandeza de saída

Ex.: tensão, pressão, deslocamento, etc.

Não há grandezas físicas intermediárias entre a entrada e a saída.

CARACTERÍSTICAS

- Possui apenas **um estágio** de conversão.
- Transformação **direta** entre entrada e saída.
- Estrutura **mais simples** e geralmente de menor custo.
- Calibração normalmente **mais simples.**
- Menor probabilidade de erros associados a **múltiplas conversões.**

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS SIMPLES

TERMOPAR



Temperatura
↓
Tensão elétrica (mV)

A temperatura na junção é convertida diretamente em **tensão elétrica.**

MANÔMETRO ANALÓGICO



Pressão
↓
Deslocamento mecânico do ponteiro

A pressão é convertida diretamente em **deslocamento do ponteiro.**

IMPORTANTE: A classificação como instrumento simples ou composto refere-se à cadeia de conversão (número de estágios de conversão), e não à quantidade de componentes eletrônicos presentes no instrumento.

Entrada (grandeza física) → ÚNICO ESTÁGIO DE CONVERSÃO → Saída (grandeza de saída)

INSTRUMENTO COMPOSTO

Possui **dois ou mais estágios de conversão** entre a grandeza física de entrada e a grandeza de saída.
Existem **grandezas físicas intermediárias** entre esses estágios.

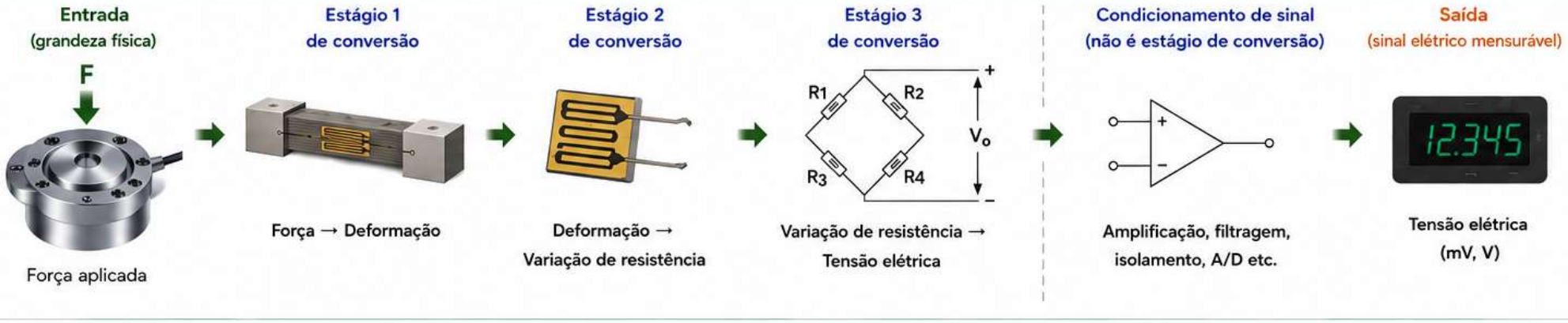
CONCEITO



CARACTERÍSTICAS

- Dois ou mais estágios de conversão.
- Existem grandezas físicas intermediárias.
- Maior sensibilidade e flexibilidade.
- Calibração normalmente mais elaborada.
- Estrutura mais complexa e maior custo.

EXEMPLO: CÉLULA DE CARGA



MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS

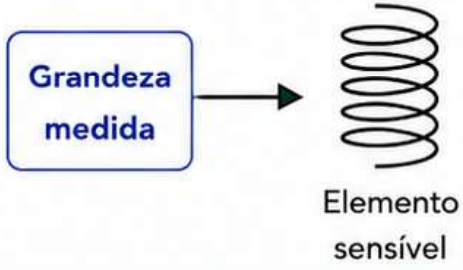
MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS

1. MÉTODO DE DEFLEXÃO

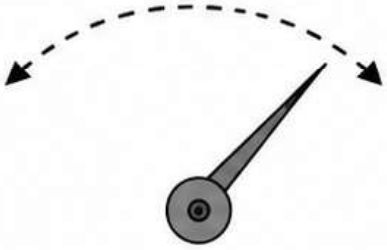
É uma técnica de medição na qual a **grandeza medida** provoca diretamente uma **resposta (deflexão)** em um instrumento, e essa resposta é usada para **obter o valor da medição**.

COMO FUNCIONA

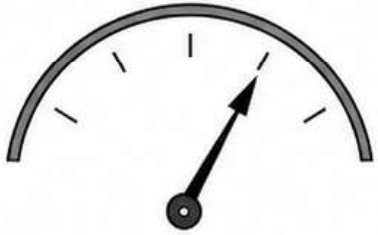
1 A **grandeza medida** atua diretamente sobre o **elemento sensível** do instrumento.



2 Esse estímulo causa uma **deflexão proporcional**, ou seja, um deslocamento, rotação ou movimento.



3 O valor é **lido diretamente** em uma escala graduada, geralmente com um ponteiro.



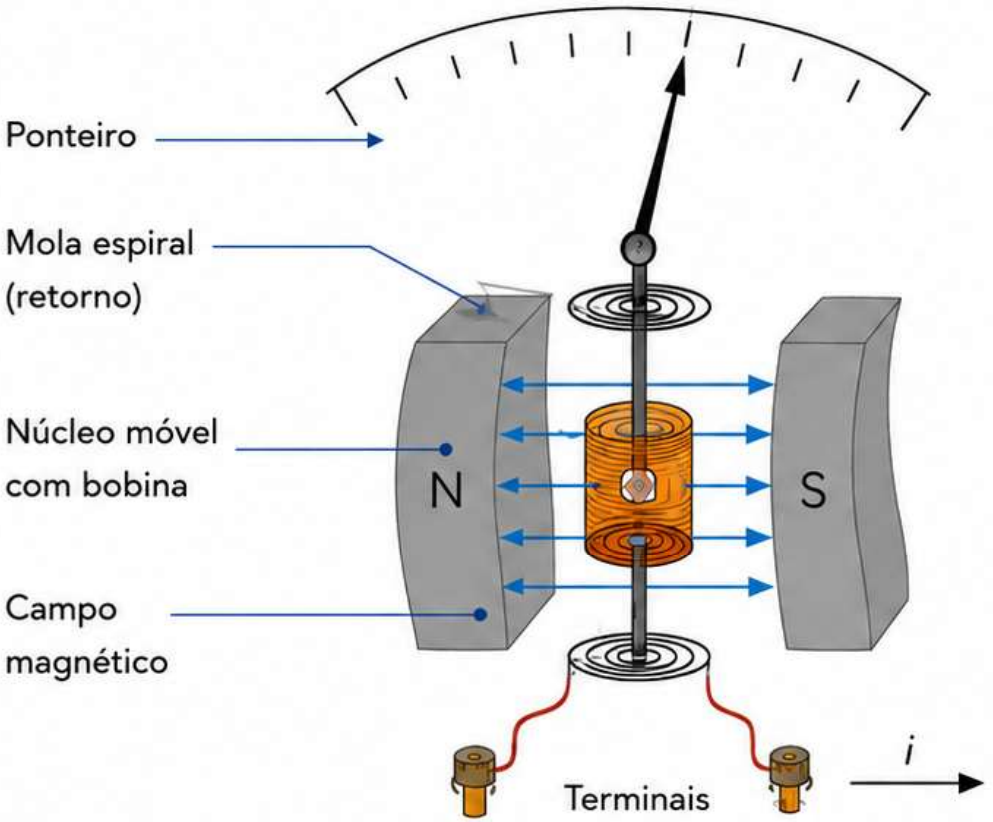
CARACTERÍSTICAS

- Indicação ocorre **sem necessidade de conversão** prévia em sinal elétrico.
- Resposta **direta e contínua** à variação da grandeza medida.
- Leitura **imediata** e **intuitiva**.
- Estrutura **simples** e de **baixo custo**.
- **Menor sensibilidade** e **precisão** em comparação com outros métodos.

A saída do método de deflexão pode ser um **deslocamento, rotação ou movimento mecânico**, que é lido diretamente na escala.

EXEMPLO 1: GALVANÔMETRO DE BOBINA MÓVEL

COMO FUNCIONA



1. A **corrente elétrica** (*i*) atravessa a bobina.

2. A interação entre a corrente na bobina e o campo magnético gera um **torque** que faz a bobina e o ponteiro girarem.

3. A **deflexão** do ponteiro é **proporcional à corrente** que percorre a bobina e é lida diretamente na escala.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Resposta mecânica (rotação).
- Leitura direta em escala graduada.
- Deflexão proporcional à corrente.
- Alta sensibilidade e baixo atrito (fricção).

MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS

2. MÉTODO DE DETECÇÃO DE NULO

É uma técnica de medição na qual a **grandeza medida** é comparada com uma **referência ajustável** até que a resposta do instrumento seja **nula (equilíbrio).**
O valor da medição é obtido pelo **valor da referência** no **ponto de equilíbrio.**

COMO FUNCIONA

1. A **grandeza medida** é aplicada ao instrumento.
   Grandeza medida
2. Uma **referência ajustável** é aplicada em oposição à grandeza medida.
   Referência ajustável
3. A referência é ajustada até que a resposta do instrumento seja **nula** (ponteiro em zero, sem deflexão).



4. O valor da medição é o valor da referência no **ponto de equilíbrio.**
   Valor da medição = valor da referência (no equilíbrio)

CARACTERÍSTICAS

- **Alta exatidão** e **sensibilidade.**
- **Independe da calibração** do indicador (usa-se apenas a indicação de nulo).
- **Leitura indireta:** o valor é obtido pela referência ajustada.
- Medições mais **lentas** (requer ajuste até o equilíbrio).

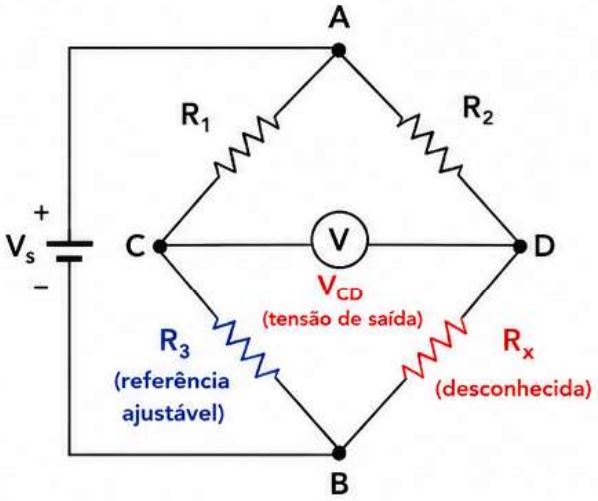
No método de detecção de nulo, a medição é feita comparando-se com uma referência ajustável até que a resposta seja **nula (equilíbrio).**

MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS

2. MÉTODO DE DETECÇÃO DE NULO – PONTE DE WHEATSTONE (AJUSTE DE ZERO)

No método de detecção de nulo, a **grandeza medida** é comparada com uma **referência ajustável** até que a resposta do instrumento seja **nula (equilíbrio)**.
O valor da medição é obtido pelo **valor da referência** no **ponto de equilíbrio**.

PONTE DE WHEATSTONE



R_1, R_2	:	resistores conhecidos (fixos)
R_3	:	resistor conhecido e ajustável (referência)
R_x	:	resistência desconhecida (a ser medida)
V_s	:	tensão de excitação aplicada entre A e B
V_{CD}	:	tensão medida entre os nós C e D (saída da ponte)

AJUSTE DE ZERO – COMO FUNCIONA

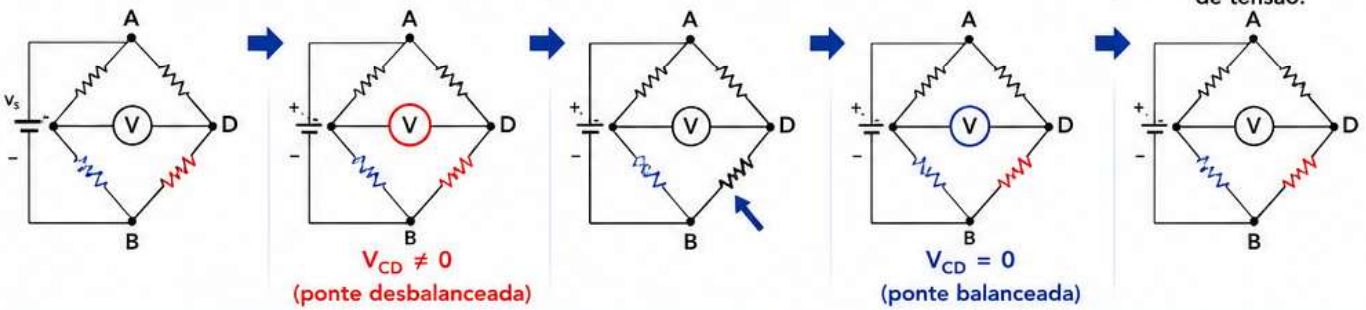
1 Aplique a tensão de excitação V_s entre os nós A e B.

2 Meça a tensão de saída V_{CD} entre os nós C e D.

3 Ajuste a resistência de referência R_3 até que a tensão de saída seja nula.

4 No ponto de equilíbrio, a tensão entre C e D é nula (ajuste de zero).

5 Nesse ponto, os potenciais em C e D são iguais. Não há diferença de tensão.



CONDIÇÃO DE EQUILÍBRIO (NULO): $V_{CD} = 0$

No equilíbrio (tensão nula entre C e D), as razões dos resistores satisfazem:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

RESULTADO

O valor da resistência desconhecida R_x é determinado a partir do valor ajustado de R_3 (referência) no ponto em que a tensão de saída é nula.

IDEIA PRINCIPAL

Não medimos diretamente R_x. Ajustamos a referência (R_3) até que a resposta do detector seja nula ($V_{CD} = 0$). No equilíbrio, a ponte está balanceada e R_x é calculado pela relação entre os resistores.

VANTAGENS DO AJUSTE DE ZERO (DETECÇÃO DE NULO)

- Alta exatidão.
- Independe da sensibilidade do detector.
- Pouco afetado por variações da fonte e temperatura.
- Baixo consumo de energia no detector (tensão nula ⟹ corrente nula).

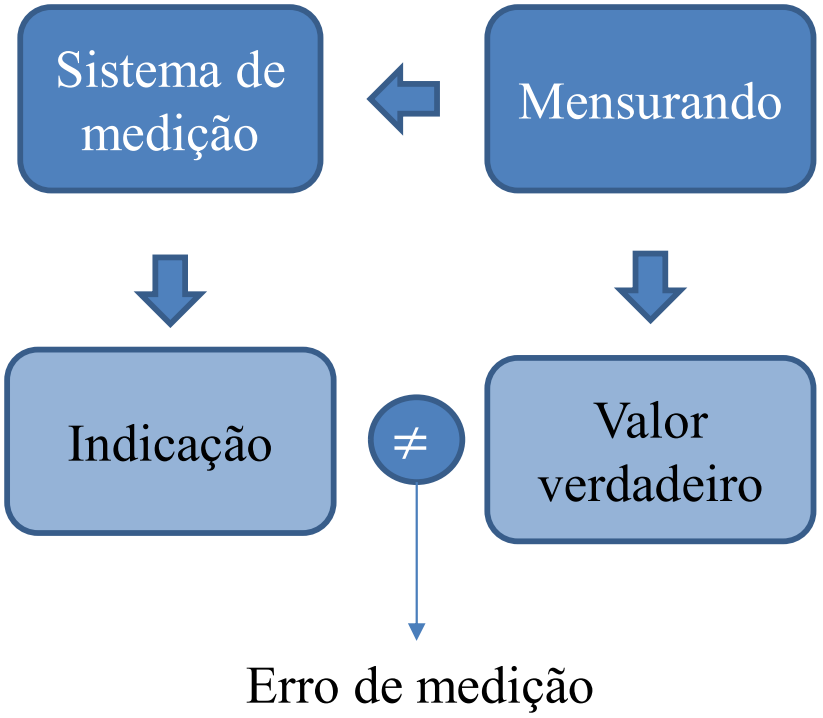
ANÁLISE ESTÁTICA DE INSTRUMENTOS

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS DE MEDIÇÃO:**
- Se o processo de medida for repetido inúmeras vezes, serão obtidas diferentes leituras, provavelmente, não serão todas iguais.

- Isto significa que nunca é possível garantir condições perfeitamente idênticas para cada tentativa.

- Fatores que podem afetar são infinitos.



ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS ALEATÓRIOS:**
- São aqueles que interferem em cada medida de maneira aleatória.
- Medindo várias vezes a mesma grandeza, os resultados irão variar em torno do valor real.



ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS ALEATÓRIOS:**
- **Causas:**
  - Flutuações ambientais (ruído elétrico, vibrações);
  - Variações no operador (leve diferença de tempo entre medições);
  - Resolução limitada do instrumento.

- **Efeito:**
  - Afeta a precisão das medições, já que as medidas ficam mais dispersas.



ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS ALEATÓRIOS:**
- Não podem ser eliminados, mas podem ser controlados:
  - Com mais medições (número de amostras maior);
  - Com equipamentos mais precisos.
- Podem ser estimados por probabilidade, na qual, determinam que o valor real pode estar em uma determinada faixa, com uma margem de erro.





ANÁLISES ESTÁTICAS

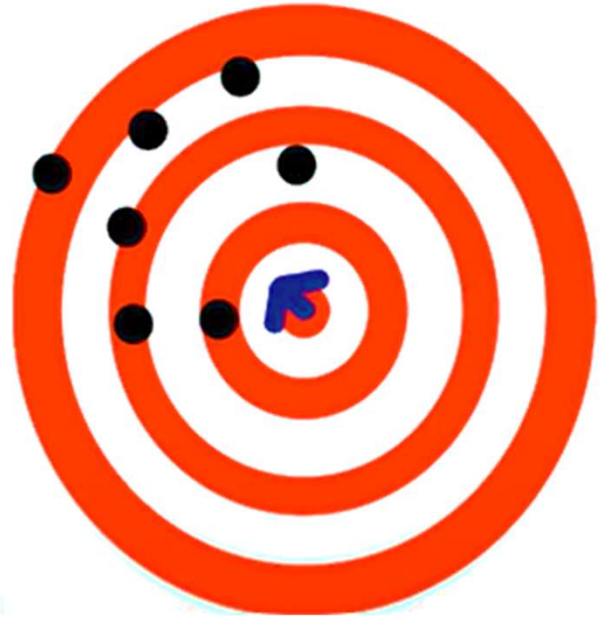
- **ERROS SISTEMÁTICOS:**
- Todos os resultados são deslocados de forma semelhante.
- É um erro repetitivo e previsível, que ocorre sempre da mesma forma nas medições.
- Os valores vão variar em torno de um valor diferente do real.



ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS SISTEMÁTICOS:**
- **Causas:**
  - Calibração incorreta do instrumento;
  - Defeitos no equipamentos;
  - Influência do ambiente.

- **Efeito:**
  - Afeta a exatidão das medições, uma vez que, esse tipo de erro desloca a medida do valor real.



ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ERROS SISTEMÁTICOS:**
- São erros identificáveis;
- Pode ser evitado quando identificado;
- Não pode ser estimado, pois as amostras não estão em torno do valor real.



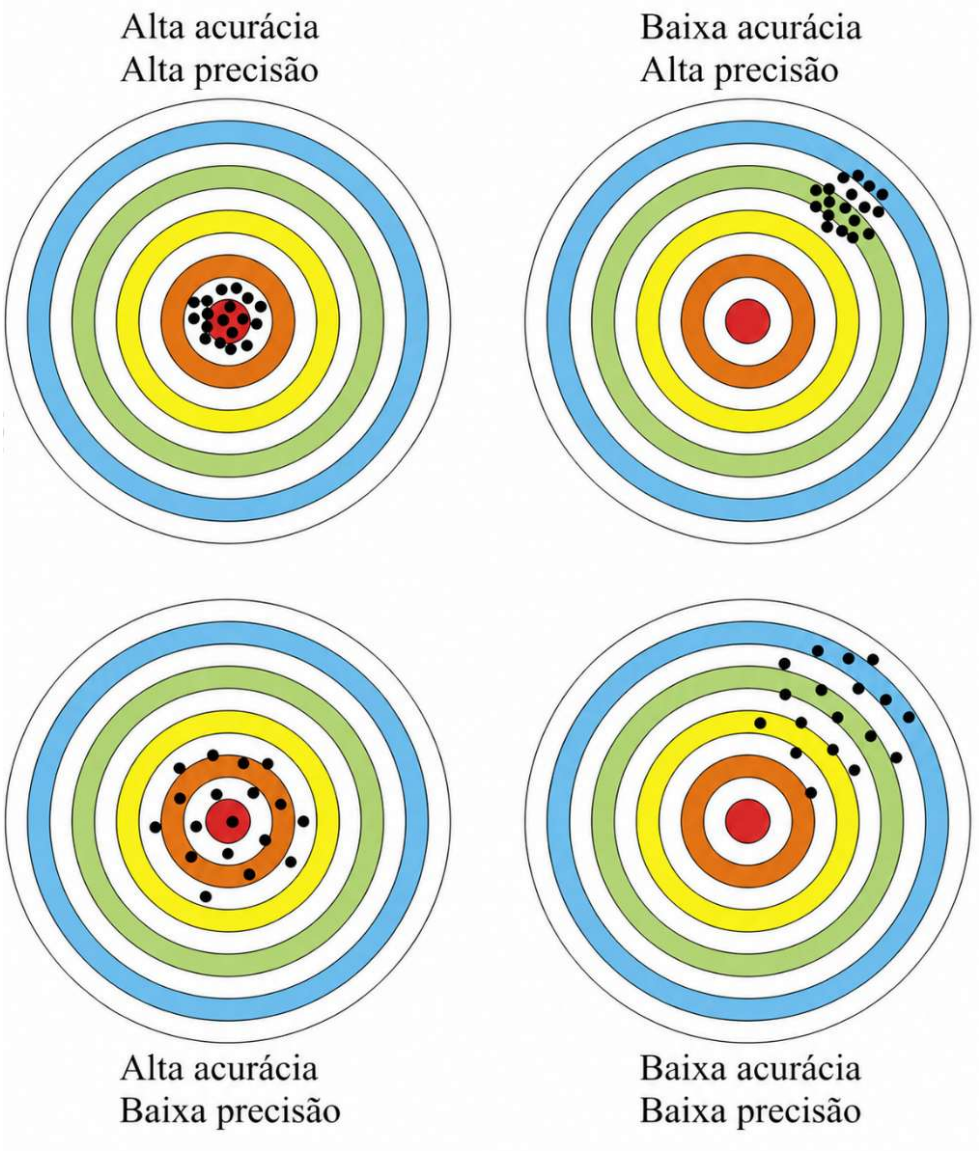


ANÁLISES ESTÁTICAS

- **Exatidão ou acurácia:** Refere-se a quão próximo o valor medido está do valor real (ou verdadeiro).
  - **Alta exatidão**: medições estão próximas do valor correto.
  - **Baixa exatidão**: medições estão desviadas sistematicamente do valor real.

- **Precisão:** Refere-se à consistência ou repetibilidade das medições, ou seja, quão próximas as medições estão umas das outras, independentemente do valor real.
  - **Alta precisão**: valores medidos são muito próximos entre si.
  - **Baixa precisão**: valores medidos são muito espalhados.

ANÁLISES ESTÁTICAS



ANÁLISES ESTÁTICAS

EXEMPLOS:

- Um termômetro marca 38,0 °C quando a temperatura real é 38,1 °C → **Alta exatidão**.

- Um cronômetro marca 10,1s – 10,2s – 10,1s – 10,2s → **Alta precisão** (mesmo que o tempo real seja 9,8s → **baixa exatidão**).

ANÁLISES ESTÁTICAS

Situação	Exatidão	Precisão	Descrição
Medidas próximas do valor real e entre si			
Medidas próximas entre si, mas longe do valor real			
Medidas próximas do valor real, mas espalhadas			
Medidas espalhadas e longe do valor real			

ANÁLISES ESTÁTICAS

Situação	Exatidão	Precisão	Descrição
Medidas próximas do valor real e entre si	✅ Alta	✅ Alta	Ideal
Medidas próximas entre si, mas longe do valor real			
Medidas próximas do valor real, mas espalhadas			
Medidas espalhadas e longe do valor real			

ANÁLISES ESTÁTICAS

Situação	Exatidão	Precisão	Descrição
Medidas próximas do valor real e entre si	✅ Alta	✅ Alta	Ideal
Medidas próximas entre si, mas longe do valor real	❌ Baixa	✅ Alta	Erro sistemático (alta repetibilidade)
Medidas próximas do valor real, mas espalhadas			
Medidas espalhadas e longe do valor real			

ANÁLISES ESTÁTICAS

Situação	Exatidão	Precisão	Descrição
Medidas próximas do valor real e entre si	✅ Alta	✅ Alta	Ideal
Medidas próximas entre si, mas longe do valor real	❌ Baixa	✅ Alta	Erro sistemático (alta repetibilidade)
Medidas próximas do valor real, mas espalhadas	✅ Alta	❌ Baixa	Medição correta em média, mas instável
Medidas espalhadas e longe do valor real			

ANÁLISES ESTÁTICAS

Situação	Exatidão	Precisão	Descrição
Medidas próximas do valor real e entre si	✅ Alta	✅ Alta	Ideal
Medidas próximas entre si, mas longe do valor real	❌ Baixa	✅ Alta	Erro sistemático (alta repetibilidade)
Medidas próximas do valor real, mas espalhadas	✅ Alta	❌ Baixa	Medição correta em média, mas instável
Medidas espalhadas e longe do valor real	❌ Baixa	❌ Baixa	Medição inconsistente e imprecisa

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ESTIMATIVAS AMOSTRAIS:**
- Em um processo de medição muitas podem ser as fontes de incertezas, assim em todas as medições ocorrem variações, independentemente do tipo de experimento que esteja sendo avaliado.
- Assim, a medição é apresentada seguindo o seguinte formato padrão:

$$x = \bar{X} \pm \sigma_x$$

σ_x → **desvio padrão da média**

$\bar{X}$ → **média aritmética**

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **MÉDIA ARITMÉTICA:**

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \longrightarrow \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_N}{N}$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **MÉDIA ARITMÉTICA:**

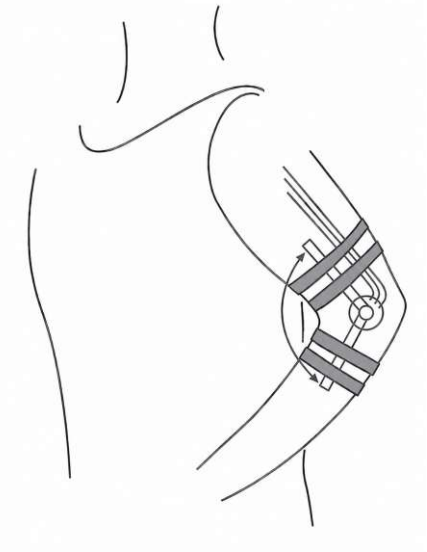
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \longrightarrow \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_N}{N}$$

- **Exemplo:** É feito um ensaio para avaliar a articulação do braço. O instrumento utilizado fornece o ângulo do braço durante o ensaio. Qual a média aritmética dos ângulos?

40° 60° 50° 50° 30° 60° 40° 30° 30°

40° 50° 30° 10° 60° 50° 20° 50° 20°

30° 40° 40° 50° 70º 70° 80° 40º 60° 50°



$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{28}(40 + 60 + \cdots + 50)}{28} = \frac{1250}{28} = 44{,}64°$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **DISPERSÃO DE DADOS:**
  - Desvio padrão (σ): $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}}$$
  - Desvio padrão da média (σ_x): $$\sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- Por exemplo: Determine $x = \bar{X} \pm \sigma_x$

v(m/s)	25,04	25,02	25,06	25,10	25,08

$N = 5$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

- ❑ $\bar{X}$?
- ❑ σ_x?

ANÁLISES ESTÁTICAS

- Por exemplo: Determine $x = \bar{X} \pm \sigma_x$

v(m/s)	25,04	25,02	25,06	25,10	25,08

$N = 5$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

$$\bar{X} = 25{,}06\ m/s$$

$\Delta_{xi}^2 = (X_i - \bar{X}_i)^2$

0,0004	0,0016	0,0000	0,0016	0,0004

$$\sum_{i}^{N} \Delta_{xi}^2 = 0{,}004 \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} = \sqrt{\frac{0{,}004}{4}} = 0{,}0316$$

$$v = 25{,}06 \pm 0{,}01\ m/s \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}316}{\sqrt{5}} = 0{,}01 m/s$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- Por exemplo: Determine $x = \bar{X} \pm \sigma_x$

v(m/s)	25,04	25,02	25,06	25,10	25,08

$N = 5$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

$$\bar{X} = 25{,}06\ m/s$$

$\Delta_{xi}^2 = (X_i - \bar{X}_i)^2$

0,0004	0,0016	0,0000	0,0016	0,0004

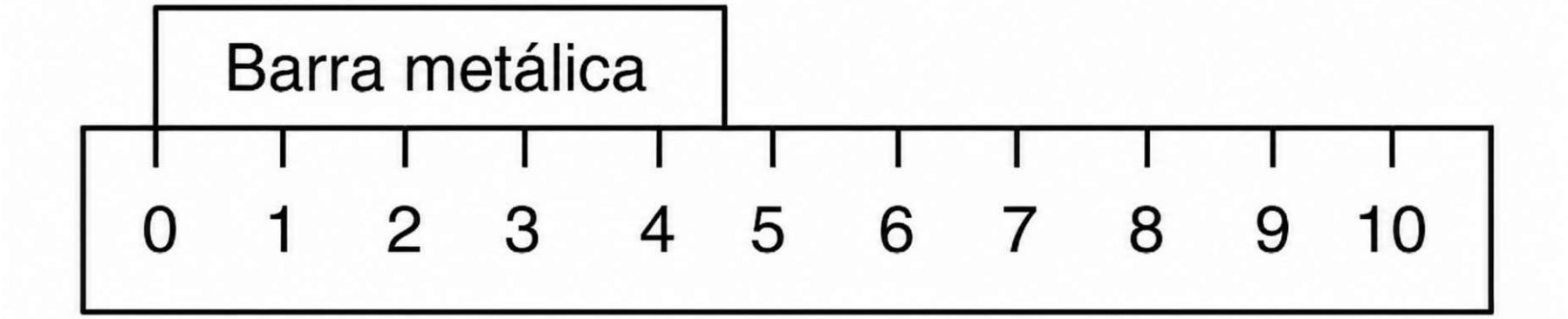
$$\sum_{i}^{N} \Delta_{xi}^2 = 0{,}004 \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} = \sqrt{\frac{0{,}004}{4}} = 0{,}0316$$

Por que *v* foi escrito nesse formato?

$$v = 25{,}06 \pm 0{,}01\ m/s \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}316}{\sqrt{5}} = 0{,}01 m/s$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ALGARISMO SIGNIFICATIVO:**

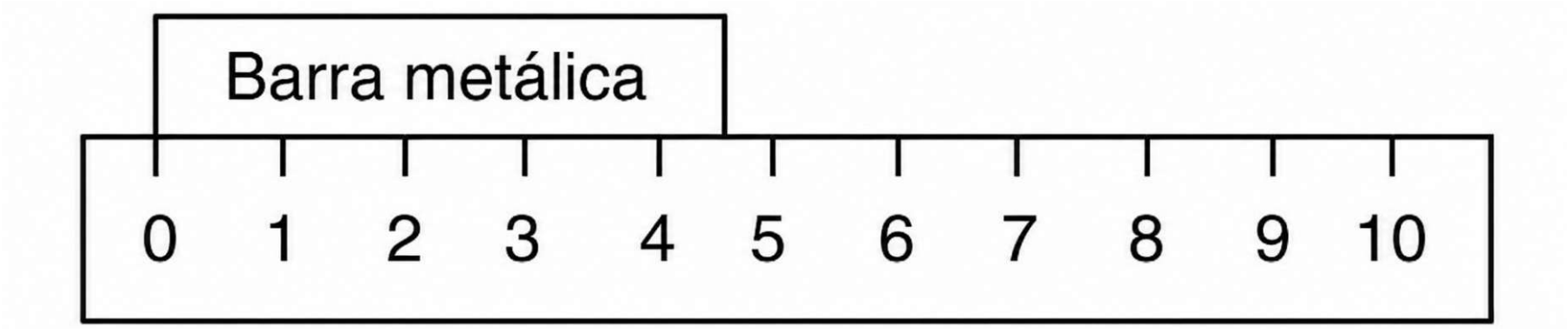


- Medidas:
- Pessoa 1: 4,7 cm
- Pessoa 2: 4,8 cm
- Pessoa 3: 4,73 cm

Qual dessas medidas estariam erradas?

ANÁLISES ESTÁTICAS

❑ ALGARISMO SIGNIFICATIVO:



❑ Medidas:

✔ Pessoa 1: 4,7 cm

✔ Pessoa 2: 4,8 cm

✘ Pessoa 3: 4,73 cm

Como regra geral, deve-se apresentar a medida com apenas os algarismos de certeza mais um único algarismo duvidoso. Eles são os **algarismos significativos**.
Isso vale para instrumentos analógicos.

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ALGARISMO SIGNIFICATIVO:**
- Em instrumentos digitais, não é possível afirmar nada além do que está no visor.



✓ 24,1 °C

✗ 24,15 ºC

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **ALGARISMO SIGNIFICATIVO:**
- Em uma medida, os zeros à esquerda do número, não são considerados significativos.

  - a medida 0,023 cm (2 algarismos significativos);
  - a medida 0,348 s (3 algarismos significativos);
  - **A medida 0,0040000 m (? algarismos significativos)**

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **REGRAS DE ARREDONDAMENTO:**
- Se a quantidade a ser desprezada do número for maior ou igual a 5, aumenta-se em 1 unidade a casa decimal a ser arredondada;

- Se a quantidade a ser desprezada no número for menor que 5, mantem-se inalterada a casa decimal a ser arredondada;

- Exemplos:

1) $23{,}4\overline{59} \approx 23{,}46$
2) $0{,}32\overline{1}42 \approx 0{,}321$
3) $11\overline{3}{,}5 \approx 114$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **OPERAÇÕES COM ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS:**
- Ao realizar uma operação matemática com duas ou mais grandezas obtidas experimentalmente, deve-se arredondar o resultado na casa decimal com menor número de casas decimais.

- Exemplo:

1) $5{,}64 + 12{,}394 = 18{,}0\overline{3}4 \approx 18{,}03$

2) $125 - 23{,}15 = 10\overline{1}{,}85 \approx 102$

- **Obs: Se duas operações precisarem ser feitas consecutivamente, arredonde na ultima operação.**

1) $(25{,}0 + 33{,}44) \times (13{,}84 - 5{,}211) =$

$58{,}\overline{4}4 \times 8{,}6\overline{2}9 = 50\overline{4}{,}27876 \approx 504$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- Por exemplo: Determine $x = \bar{X} \pm \sigma_x$

v(m/s)	25,04	25,02	25,06	25,10	25,08

$N = 5$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

$$\bar{X} = 25{,}06\ m/s$$

$\Delta_{xi}^2 = (X_i - \bar{X}_i)^2$	0,0004	0,0016	0,0000	0,0016	0,0004

$$\sum_{i}^{N} \Delta_{xi}^2 = 0{,}004 \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{(N-1)}} = \sqrt{\frac{0{,}004}{4}} = 0{,}0316$$

Por que *v* foi escrito nesse formato?

$$v = 25{,}06 \pm 0{,}01\ m/s \qquad \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}316}{\sqrt{5}} = 0{,}01 m/s$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS:**
- Utilizado quando mais de uma variável é medida e os resultados são utilizados para calcular uma outra variável.

- Equação geral:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

$$\Delta_y = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \Delta_{x1} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \Delta_{x2} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_3}\right| \Delta_{x3} + \cdots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \Delta_{xn}$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **EXEMPLO:** Cálculo da massa específica do cobre a partir de medidas de um fio:

$$\mu = \frac{4m}{\pi D^2 L}$$

Medidas:

Comprimento: L=(12,15±0,05) cm

Diâmetro: D=(0,1800±0,0005) cm

Massa: m=(2,61±0,01) g

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **EXEMPLO:** Cálculo da massa específica do cobre a partir de medidas de um fio:

Medidas:

Comprimento: L=(12,15±0,05) cm

Diâmetro: D=(0,1800±0,0005) cm

Massa: m=(2,61±0,01) g

$$\mu = \frac{4m}{\pi D^2 L}$$

$$\mu = \frac{4 * 2{,}61}{\pi (0{,}1800)^2 12{,}15} = 8{,}44\ g/cm^3$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **EXEMPLO:** Cálculo da massa específica do cobre a partir de medidas de um fio:

Medidas:

Comprimento: L=(12,15±0,05) cm

Diâmetro: D=(0,1800±0,0005) cm

Massa: m=(2,61±0,01) g

$$\mu = \frac{4m}{\pi D^2 L}$$

$$\mu = \frac{4 * 2{,}61}{\pi (0{,}1800)^2 12{,}15} = 8{,}44\ g/cm^3$$

$$\Delta_y = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \Delta_{x1} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \Delta_{x2} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_3}\right| \Delta_{x3} + \cdots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \Delta_{xn}$$

$$\Delta\mu = \left|\frac{\partial \mu}{\partial D}\right| \Delta_D + \left|\frac{\partial \mu}{\partial L}\right| \Delta_L + \left|\frac{\partial \mu}{\partial m}\right| \Delta_m$$

ANÁLISES ESTÁTICAS

- **EXEMPLO:** Cálculo da massa específica do cobre a partir de medidas de um fio:

Medidas:

Comprimento: L=(12,15±0,05) cm

Diâmetro: D=(0,1800±0,0005) cm

Massa: m=(2,61±0,01) g

$$\mu = \frac{4m}{\pi D^2 L}$$

$$\mu = \frac{4 * 2{,}61}{\pi (0{,}1800)^2 12{,}15} = 8{,}44\ g/cm^3$$

$$\Delta_y = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \Delta_{x1} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \Delta_{x2} + \left|\frac{\partial f}{\partial x_3}\right| \Delta_{x3} + \cdots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \Delta_{xn}$$

$$\Delta\mu = \left|\frac{\partial \mu}{\partial D}\right| \Delta_D + \left|\frac{\partial \mu}{\partial L}\right| \Delta_L + \left|\frac{\partial \mu}{\partial m}\right| \Delta_m$$

$$\boxed{\mu = (8{,}44 \pm 0{,}11) g/cm^2}$$

REFERÊNCIA

AGUIRRE, L. A. **Fundamentos de Instrumentação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN:9788581431833.

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J**. Instrumentação e Fundamentos de medidas**. v.1 e v.2, Rio de Janeiro: LTC, 2006.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Joinville, 2026